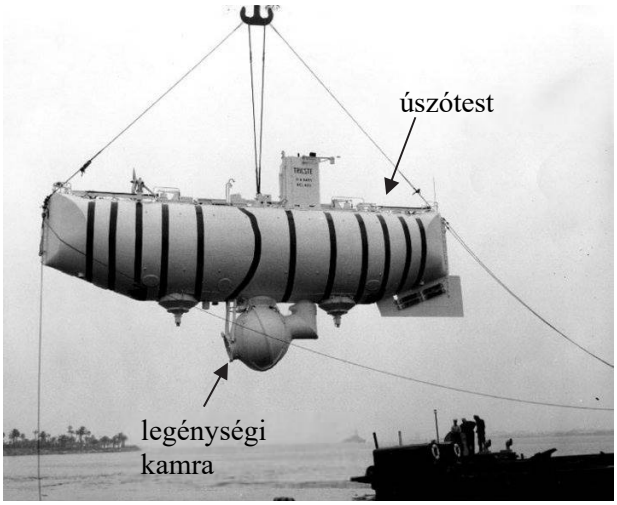
**2. Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, és a benne található információk segítségével válaszoljon az alábbi kérdésekre!**

## A batiszkáf

*A batiszkáf egy szabadon merülő, meghajtással rendelkező mélytengeri tengeralattjáró, ami egy úszótestből és egy ráfüggesztett legénységi kamrából áll. A rugalmas falú úszótestet benzinnel töltik fel, így annak térfogata gyakorlatilag nem változik, és az úszótest falának nem kell nagy nyomáskülönbséget elviselnie. Azonban a gömb alakú legénységi kabinnak a nagy mélységben, az utasok védelmében óriási nyomáskülönbséget kell elviselnie, ezért rendkívül masszív felépítésű. A lemerüléshez a batiszkáf az úszótesthez kapcsolt, levegőt tartalmazó kamrákat áraszt el vízzel, akárcsak a tengeralattjáró. Mivel a nagy mélységben nem képes a vizet ezekből a kamrákból kiszivattyúzni, úgy tud a felszínre emelkedni a jármű, hogy elengedi a ráakasztott vasgolyókból álló úgynevezett ballasztsúlyát.*




(A Wikipédia alapján. A kép forrása: wikipedia.org)

a) Hogyan növeli, illetve csökkenti a batiszkáf az átlagsűrűségét a merüléshez, illetve a felemelkedéshez?
b) Miért nem kell az úszótest falának nagy nyomáskülönbséget kiállnia szemben a legénységi kabin falával?
c) Mekkora erőt fejt ki a batiszkáf 50 $m^3$ benzinnel feltöltött úszóteste a legénységi kabinra, ha a batiszkáf a víz alatt egyensúlyban van? (Az úszótest falának súlya és térfogata elhanyagolható.)

(A benzin sűrűsége $\rho_{benzin} = 720\ kg/m^3$, a vízé $\rho_{víz} = 1000\ kg/m^3$, $g = 9{,}8\ m/s^2$.)